

T1 — Movimiento rectilíneo

Describir, representar y predecir movimientos en una dimensión.

La cinemática empieza eligiendo un eje, un origen y un reloj. Después buscamos un modelo que explique los datos y permita predecir lo que ocurre dentro de sus condiciones.

En esta lección

- | | |
|--|------|
| 1. Posición, movimiento y signos | p. 1 |
| 2. Moverse a velocidad constante | p. 2 |
| 3. Acelerar, frenar y cambiar de tramo | p. 2 |
| 4. Lo que cuentan las gráficas | p. 4 |

Salvo indicación distinta, expresa resultados numéricos en SI con tres cifras significativas; conserva cifras intermedias. Las respuestas conceptuales requieren una ecuación o dibujo y una justificación breve.

1 Posición, movimiento y signos

Fijamos un origen $x = 0$, el sentido positivo y el instante $t = 0$. La posición x puede ser negativa; la distancia al origen es $|x|$. El desplazamiento $\Delta x = x_f - x_i$ depende solo de los extremos. La distancia recorrida d suma las longitudes de todos los tramos.

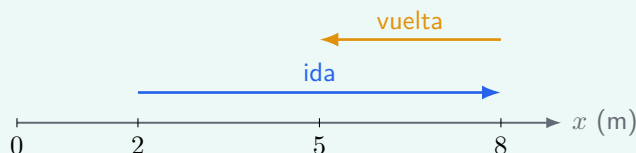
Ejemplo resuelto: ir y volver no es quedarse quieto

Elaboración propia.

Planteamiento. Un alumno sale de $x = 2,00$ m, llega a $8,00$ m y vuelve a $5,00$ m en un total de $6,00$ s. Compara desplazamiento, distancia, velocidad media y rapidez media.

Solución o comprobación.

Modelo. Conservamos el mismo eje en ambos tramos.



Cálculo. $\Delta x = 5 - 2 = +3,00$ m; $d = |8 - 2| + |5 - 8| = 9,00$ m.

$$v_{\text{med}} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = +0,500 \text{ m/s}, \quad \text{rapidez media} = \frac{d}{\Delta t} = 1,50 \text{ m/s}.$$

Interpretación. La primera indica el avance neto; la segunda, el ritmo de recorrido. Si terminase en $x = 2$ m, su velocidad media sería cero, aunque hubiese caminado.

Velocidad y aceleración instantáneas

$v(t) = dx/dt$ es la pendiente local de $x(t)$, no el cociente x/t en general. $a(t) = dv/dt$ indica cómo cambia la velocidad; su media es $\Delta v/\Delta t$. La rapidez es $|v|$.

Signos	Qué hace el móvil	Qué hace su rapidez
$v > 0, a > 0$	Avanza hacia $+x$	Aumenta
$v > 0, a < 0$	Avanza hacia $+x$	Disminuye
$v < 0, a > 0$	Avanza hacia $-x$	Disminuye
$v < 0, a < 0$	Avanza hacia $-x$	Aumenta

Por ejemplo, pasar de -6 a -2 m/s en 2 s da $a_{\text{med}} = +2 \text{ m/s}^2$: acelera hacia $+x$ mientras pierde rapidez. En un instante con $v = 0$ hay que mirar lo que ocurre antes y después.

2 Moverse a velocidad constante

En movimiento rectilíneo uniforme (MRU), $a = 0$ y v es constante:

$$x(t) = x_0 + v(t - t_0).$$

$t - t_0$ es el tiempo transcurrido desde el estado inicial elegido. Si $t_0 = 0$, se escribe $x = x_0 + vt$. La gráfica $x(t)$ es una recta cuya ordenada inicial es x_0 y cuya pendiente es v . Una recta horizontal significa reposo, no necesariamente estar en el origen.

Paso por un punto

Con $x_0 = -12,0 \text{ m}$ y $v = +5,00 \text{ m/s}$, el paso por el origen se impone como $0 = -12 + 5t$: ocurre a $t = 2,40 \text{ s}$. La posición negativa inicial no impide una velocidad positiva: el móvil se acerca al origen desde la izquierda.

Ejemplo resuelto: encuentro en el mismo eje

Elaboración propia, con el método del encuentro del original T1.

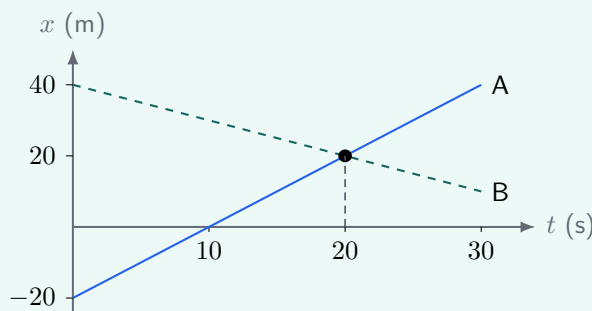
Planteamiento. A sale de $-20,0 \text{ m}$ a $+2,00 \text{ m/s}$ y B de $40,0 \text{ m}$ a $-1,00 \text{ m/s}$, simultáneamente. Halla cuándo y dónde coinciden.

Solución o comprobación.

Modelo. Ambos llevan MRU. La separación inicial es 60 m y se cierra a 3 m/s : esperamos un encuentro futuro.

$$x_A = -20 + 2t, \quad x_B = 40 - t, \quad x_A(t) = x_B(t).$$

Cálculo. $3t = 60$ da $t = 20,0 \text{ s}$. Sustituir en cualquiera de las dos leyes da $x = 20,0 \text{ m}$.



Interpretación. A recorre $40,0 \text{ m}$ y B $20,0 \text{ m}$: coincidir no exige igual distancia recorrida. La intersección de las rectas representa una misma posición al mismo tiempo.

Ahora cambia... Si B avanza a $+1,00 \text{ m/s}$, A lo alcanza a los $60,0 \text{ s}$ en 100 m . Si B va a $+3,00 \text{ m/s}$, la solución algebraica es $t = -60,0 \text{ s}$: no hay encuentro después de la salida descrita.

3 Acelerar, frenar y cambiar de tramo

En MRUA la aceleración es constante durante el intervalo estudiado:

$$v = v_0 + a\Delta t, \quad x = x_0 + v_0\Delta t + \frac{1}{2}a\Delta t^2, \quad v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0).$$

La primera relación expresa que v cambia la misma cantidad cada segundo. La segunda suma al avance inicial $v_0\Delta t$ la contribución del cambio de velocidad. Gráficamente, el área bajo $v(t)$ es un trapecio:

$$\Delta x = \frac{v_0 + v}{2} \Delta t = v_0\Delta t + \frac{1}{2}a\Delta t^2.$$

La ecuación sin tiempo resulta al eliminar Δt . Es útil si conocemos posiciones y velocidades, pero al extraer una raíz no decide el signo de v : hay que usar el sentido del movimiento.

Ejemplo resuelto: frenar y cambiar de sentido

Adaptación del MRUA del original T1 con los datos de la versión actual.

Planteamiento. Un carrito parte de $x_0 = 100$ m con $v_0 = 12,0$ m/s y $a = -3,00$ m/s². Halla instante y posición de parada, y su estado a los 6,00 s si se mantiene la misma aceleración.

Solución o comprobación.

Modelo. Inicialmente v y a son opuestos: pierde rapidez. La parada es la condición $v = 0$, no $x = 0$.

Cálculo.

$$0 = 12 - 3t \Rightarrow t = 4,00 \text{ s}, \quad x(4) = 100 + 12(4) - 1,5(4)^2 = 124 \text{ m}.$$

A los 6,00 s, $v = -6,00$ m/s y $x = 118$ m.

Interpretación. Ha avanzado 24,0 m y vuelto 6,00 m: desplazamiento 18,0 m, recorrido 30,0 m.

Ahora cambia... Un coche que frena y permanece parado cambia de modelo al detenerse: después, $v = 0$ y $x = 124$ m. Prolongar $a = -3$ indefinidamente inventaría una marcha atrás que el enunciado no autoriza.

Caída libre y lanzamiento vertical

Cerca de la superficie terrestre, sin aire y con gravedad uniforme, tomamos $+y$ hacia arriba y $a_y = -g$. Usamos $g = 10$ m/s² como aproximación didáctica; el valor habitual aproximado es 9,8 m/s². Subida y bajada comparten la misma aceleración: la gravedad no cambia de sentido.

Ejemplo resuelto: altura máxima y regreso

Adaptación del tiro vertical del original T1 con datos propios.

Planteamiento. Una pelota sale hacia arriba a 18,0 m/s desde $y_0 = 1,50$ m. Calcula altura máxima y tiempo hasta el suelo.

Solución o comprobación.

Modelo. $y = 1,5 + 18t - 5t^2$, $v_y = 18 - 10t$. El máximo exige $v_y = 0$; el suelo exige $y = 0$.

Cálculo. $t_{\text{máx}} = 1,80$ s y $y_{\text{máx}} = 17,7$ m. La elevación desde la mano es $17,7 - 1,5 = 16,2$ m.

$$t_{\text{suelo}} = \frac{18 + \sqrt{18^2 + 4(5)(1,5)}}{10} = 3,68 \text{ s}, \quad v_y = -18,8 \text{ m/s}.$$

Interpretación. En lo más alto $v_y = 0$, pero $a_y = -10$ m/s². Al volver a la altura de la mano, a los 3,60 s, lleva $-18,0$ m/s. Llega al suelo algo después y con mayor rapidez porque cae 1,50 m más. La raíz negativa de $y = 0$ queda fuera del intervalo de lanzamiento; el modelo termina en el primer contacto con el suelo.

Ejemplo resuelto: reacción y frenado

Elaboración propia; modelo ideal por tramos.

Planteamiento. Un coche va a 72,0 km/h = 20,0 m/s. Mantiene esa velocidad durante 0,800 s de reacción y luego frena con $a = -5,00$ m/s². Halla tiempo y distancia totales de parada.

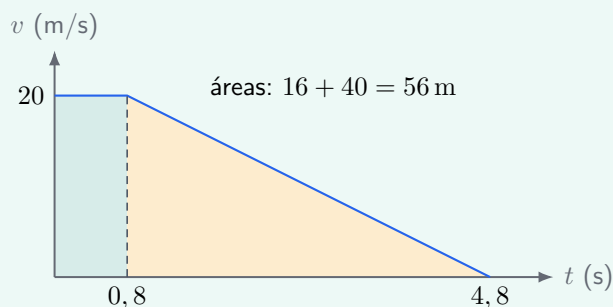
Solución o comprobación.

Modelo. En la reacción hay MRU. En la frenada hay MRUA. El segundo tramo comienza donde acaba el primero, con reloj local $\tau = t - 0,8$:

$$x(t) = \begin{cases} 20t, & 0 \leq t \leq 0,8, \\ 16 + 20\tau - 2,5\tau^2, & 0,8 \leq t \leq 4,8. \end{cases}$$

Cálculo. $d_r = 16,0$ m; $\tau_f = 20/5 = 4,00$ s. La ecuación sin tiempo da $d_f = (0 - 20^2)/(2(-5)) = 40,0$ m. Total: $t = 4,80$ s y $d = 56,0$ m.

Ejemplo resuelto (continuación): reacción y frenado



Interpretación. La posición y la velocidad enlazan sin saltos. Después de parar, $x = 56$ m si queda en reposo.

Ahora cambia... A $40,0$ m/s, la reacción ocupa $32,0$ m y la frenada 160 m: total 192 m. Solo la frenada se cuadruplica. Son comparaciones del modelo, no una predicción de conducción real.

4 Lo que cuentan las gráficas

Representación	Lectura física
$x(t)$	Pendiente v ; un máximo puede ser un cambio de sentido.
$v(t)$	Pendiente a ; área con signo Δx .
$a(t)$	Área con signo Δv ; hace falta v_0 para hallar v .

Las operaciones de T0 conectan estas lecturas: $x(t) = x_0 + \int_0^t v(\tau) d\tau$ y $v(t) = v_0 + \int_0^t a(\tau) d\tau$. Una pendiente negativa en $x(t)$ significa $v < 0$, no necesariamente $a < 0$.

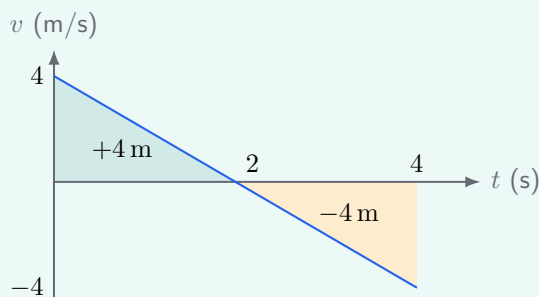
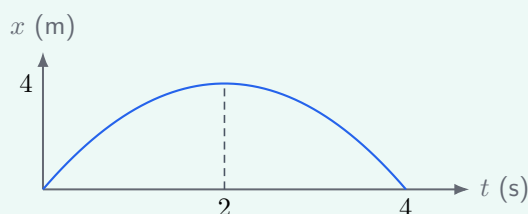
Ejemplo resuelto: desplazamiento cero, recorrido positivo

Elaboración propia.

Planteamiento. $v(t) = 4 - 2t$ en SI, $0 \leq t \leq 4$ s, $x_0 = 0$. Halla cambio de sentido, posición final y recorrido.

Solución o comprobación.

Modelo. El signo de v cambia en $t = 2$ s. Separamos ahí las áreas.



Cálculo. $\Delta x = 4 - 4 = 0$ m, $d = 4 + 4 = 8,00$ m. Integrando, $x(t) = 4t - t^2$; el máximo es $x(2) = 4,00$ m y $x(4) = 0$.

Ejemplo resuelto (continuación): desplazamiento cero, recorrido positivo

Interpretación. Las gráficas comparten reloj: $v = 0$ coincide con el máximo de x , no con su paso por el origen. La aceleración es siempre $-2,00 \text{ m/s}^2$. La velocidad media es cero y la rapidez media $2,00 \text{ m/s}$.

Prueba tú: qué permite afirmar una tabla

t en s: 0; 1; 2; 3. x en m: 10; 12; 18; 28. Bajo la hipótesis de MRUA desde reposo, obtiene a y predice $x(4)$. Justifica si los datos garantizan por sí solos ese futuro.

Solución o comprobación. Con $x = 10 + \frac{1}{2}at^2$, el primer intervalo da $a = 4,00 \text{ m/s}^2$. La misma ley reproduce $x(2) = 18$ y $x(3) = 28$, y predice $x(4) = 42,0 \text{ m}$. Una tabla finita es compatible con ese modelo, pero no demuestra que la aceleración siga constante fuera de lo observado.

Fuentes y procedencia

Redacción y gráficas propias. Paso por el origen: datos adaptados del original T1, p. 5. MRUA y tiro vertical: métodos del original, con los datos de la versión actual. Ida y vuelta, encuentro, frenado por tramos y áreas: propuestas propias.

[FisQuiWeb / IES La Magdalena: inspiración y material original de 1.º.](#)

El enfoque de elegir ecuaciones según datos e intervalo se ha contrastado con:

[OpenStax, University Physics 1, 3.4: Motion with Constant Acceleration.](#)